RELATÓRIO TÉCNICO: SISTEMA DE ORÇAMENTO IMOBILIÁRIA R.M

1. Introdução

Este documento descreve a estrutura lógica e o desenvolvimento algorítmico do Sistema de Orçamento para Locação de Imóveis, desenvolvido em Python. O objetivo da aplicação é automatizar o cálculo de alugueis e contratos, garantindo a aplicação precisa de taxas adicionais, descontos condicionais e a persistência de dados em formato interoperável (.csv).

2. Lógica Principal e Pensamento Algorítmico

O programa foi construído utilizando o paradigma de **Programação Orientada a Objetos (POO)**, o que permite uma separação clara entre a interface de usuário e as regras de cálculo. O pensamento algorítmico foi aplicado através das seguintes etapas:

- **Modularização:** As regras de negócio (cálculo de vagas, quartos e descontos) foram isoladas em métodos específicos na classe `OrcamentoImobiliaria`.
- **Tratamento de Exceções:** Implementação de funções de validação para garantir que entradas de dados (como strings e inteiros) não causem erros de execução (*crash*) no sistema.
- **Lógica Condicional:** Aplicação de estruturas `if/elif/else` para tratar as regras específicas de cada imóvel, como a exclusividade de perguntas sobre quartos para Casas e Apartamentos e a regra de garagem progressiva para Estúdios.

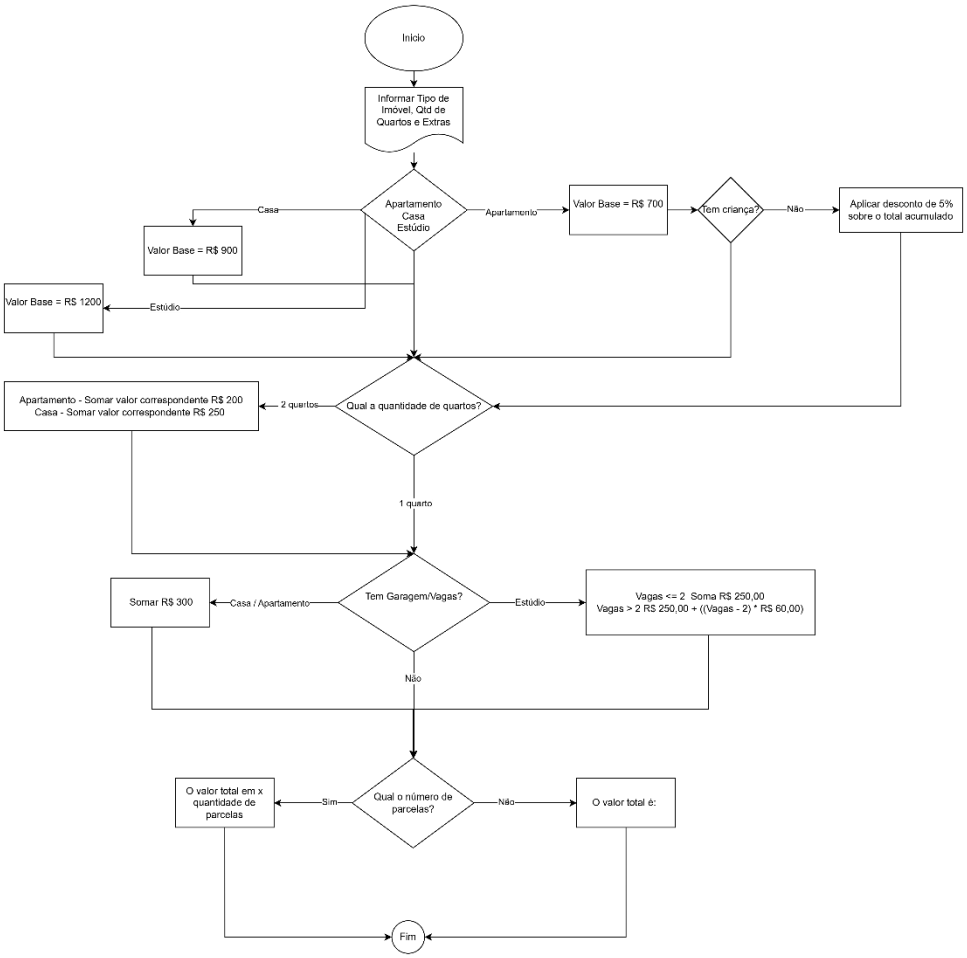
3. Estrutura de Regras de Negócio

Abaixo, descreve-se como o algoritmo processa as variáveis:

Componente	Regra Aplicada
Imóvel	Define o valor base: Apartamento (R$ 700), Casa (R$ 900), Estúdio (R$ 1200).
Quartos	Adicional de R$ 200 (Apto) ou R$ 250 (Casa) para a opção de 2 quartos. **Estúdios ignoram esta etapa.**
Garagem	**Casa/Apto:** R$ 300 fixo. **Estúdio:** R$ 250 pelas duas primeiras vagas e R$ 60 por cada vaga excedente.

Componente	Regra Aplicada
Desconto	Aplicado 5% de desconto no aluguel total apenas para Apartamentos sem crianças.
Contrato	Valor fixo de R$ 2.000,00, com opção de parcelamento de 1 a 5 vezes.

4. Fluxograma da Aplicação



Descrição do Fluxo:

1. **Início:** Entrada dos dados do imóvel.
2. **Decisão de Tipo:** O fluxo se ramifica. Se for Estúdio, o algoritmo pula a verificação de quartos.
3. **Processamento de Extras:** Soma-se os valores de garagem conforme a regra específica do tipo de imóvel escolhido.

4. **Verificação de Desconto:** Se o tipo for Apartamento, verifica-se a condição de crianças para aplicar o desconto de 5%.
5. **Saída de Dados:** Exibição do resumo detalhado no terminal.
6. **Persistência:** Geração automática do arquivo `orcamento_aluguel.csv` com a projeção de 12 meses.

5. Pseudocódigo (Estrutura Lógica)

```
INICIO
    DEFINIR valor_contrato = 2000
    LER tipo_imovel
    SE tipo_imovel != "Estudio" ENTÃO:
        LER quantidade_quartos
        CALCULAR adicional_quartos
    FIM SE

    LER quantidade_vagas
    SE tipo_imovel == "Estudio" ENTÃO:
        CALCULAR vaga_estudio (Base 250 + Extras 60)
    SENÃO:
        CALCULAR vaga_padrao (Fixo 300)
    FIM SE

    SE tipo_imovel == "Apartamento" E sem_criancas ENTÃO:
        APLICAR desconto 5%
    FIM SE

    GERAR arquivo_csv (12 parcelas)
    ABRIR planilha
FIM
```

6. Código completo:

```python
import csv
import os

# 1. A CLASSE DEVE VIR PRIMEIRO
class OrcamentoImobiliaria:
    def __init__(self):
        self.valor_base = 0
        self.valor_total_aluguel = 0
        self.valor_contrato = 2000.00
        self.parcelas_escolhidas = 1
        self.tipo_imovel = ""
        self.detalhes_custos = []

    def definir_valor_base(self, tipo):
        self.tipo_imovel = tipo.lower()
```

```
        if self.tipo_imovel == "apartamento":
            self.valor_base = 700.00
        elif self.tipo_imovel == "casa":
            self.valor_base = 900.00
        elif self.tipo_imovel == "estudio":
            self.valor_base = 1200.00

        self.valor_total_aluguel = self.valor_base
        self.detalhes_custos.append(f"Valor Base ({tipo.capitalize()}):
R$ {self.valor_base:.2f}")

    def calcular_adicional_quartos(self, qtd_quartos):
        if self.tipo_imovel != "estudio" and qtd_quartos == 2:
            valor_extra = 200.00 if self.tipo_imovel == "apartamento"
else 250.00
            self.valor_total_aluguel += valor_extra
            self.detalhes_custos.append(f"Adicional 2 Quartos: R$
{valor_extra:.2f}")

    def calcular_adicional_vagas(self, qtd_vagas):
        if qtd_vagas > 0:
            if self.tipo_imovel in ["apartamento", "casa"]:
                self.valor_total_aluguel += 300.00
                self.detalhes_custos.append("Adicional Garagem
(Casa/Apto): R$ 300.00")
            elif self.tipo_imovel == "estudio":
                custo_garagem = 250.00
                if qtd_vagas > 2:
                    custo_garagem += (qtd_vagas - 2) * 60.00
                self.valor_total_aluguel += custo_garagem
                self.detalhes_custos.append(f"Garagem Estúdio
({qtd_vagas} vagas): R$ {custo_garagem:.2f}")

    def aplicar_desconto_crianca(self, tem_crianca):
        if self.tipo_imovel == "apartamento" and tem_crianca.lower() ==
"não":
            desconto = self.valor_total_aluguel * 0.05
            self.valor_total_aluguel -= desconto
            self.detalhes_custos.append(f"Desconto (Sem crianças): - R$
{desconto:.2f}")

    def gerar_csv(self, nome_arquivo="orcamento_aluguel.csv"):
        valor_parcela = self.valor_contrato / self.parcelas_escolhidas
        # O modo 'w' garante que o arquivo antigo seja apagado (limpo)
        with open(nome_arquivo, mode='w', newline='', encoding='utf-8')
as file:
            writer = csv.writer(file)
            writer.writerow(['Mes', 'Valor Aluguel', 'Parcela Contrato',
'Total Mensal'])
```

```
            for mes in range(1, 13):
                p_contrato = valor_parcela if mes <=
self.parcelas_escolhidas else 0.0
                total_mes = self.valor_total_aluguel + p_contrato
                writer.writerow([mes, f"{self.valor_total_aluguel:.2f}",
f"{p_contrato:.2f}", f"{total_mes:.2f}"])
        print(f"\n✅ Planilha '{nome_arquivo}' gerada com sucesso.")

# 2. FUNÇÕES DE SUPORTE
def obter_entrada_valida(msg, opcoes):
    while True:
        res = input(msg).strip().lower()
        if res in [o.lower() for o in opcoes]: return res
        print(f"❌ Opção inválida! Escolha: {', '.join(opcoes)}")

def obter_num_valido(msg, mini, maxi):
    while True:
        try:
            n = int(input(msg))
            if mini <= n <= maxi: return n
            print(f"❌ Digite entre {mini} e {maxi}.")
        except: print("❌ Digite um número.")

# 3. FUNÇÃO PRINCIPAL
def main():
    sistema = OrcamentoImobiliaria()
    print("\n" + "="*50 + "\n      SISTEMA DE ORÇAMENTO - IMOBILIÁRIA
R.M\n" + "="*50)

    tipo = obter_entrada_valida("Tipo de imóvel (Apartamento, Casa,
Estudio): ", ["Apartamento", "Casa", "Estudio"])
    sistema.definir_valor_base(tipo)

    if tipo != "estudio":
        quartos = obter_num_valido("Quantidade de quartos (1 ou 2): ", 1,
2)
        sistema.calcular_adicional_quartos(quartos)

    vagas = obter_num_valido("Quantidade de vagas de garagem? ", 0, 10)
    sistema.calcular_adicional_vagas(vagas)

    if tipo == "apartamento":
        crianca = obter_entrada_valida("Possui crianças? (Sim/Não): ",
["Sim", "Não"])
        sistema.aplicar_desconto_crianca(crianca)

    print(f"\nValor do Contrato: R$ {sistema.valor_contrato:.2f}")
    if obter_entrada_valida("Deseja parcelar o contrato? (Sim/Não): ",
["Sim", "Não"]) == "sim":
```

```
        sistema.parcelas_escolhidas = obter_num_valido("Em quantas
parcelas? (Em até 5x): ", 2, 5)

    print("\n📋 DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO:")
    for item in sistema.detalhes_custos: print(f"  > {item}")
    print(f"\n💰 VALOR MENSAL: R$ {sistema.valor_total_aluguel:.2f}")

    sistema.gerar_csv()

    # ABRE O EXCEL AUTOMATICAMENTE
    os.startfile("orcamento_aluguel.csv")

# 4. EXECUÇÃO
if __name__ == "__main__":
    main()
```